

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1^{re} C D E T I**Dénombrement**

Organisation et gestion des données

Cette fiche évalue la maîtrise des outils de dénombrement (diagrammes, arbres, formules) et leur application à des problèmes concrets. Justifiez chaque réponse par un raisonnement clair.

EXERCICE 1 Enquête linguistique à Bafoussam

Dans un lycée de Bafoussam, on interroge 120 élèves de Première sur la pratique de l'anglais (A) et de l'allemand (B). Les résultats sont : 75 pratiquent l'anglais, 50 l'allemand et 20 les deux langues.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn complété (indiquer les cardinaux de chaque région).
2. Combien d'élèves ne pratiquent aucune de ces deux langues ?
3. On choisit un élève au hasard. Calculer la probabilité qu'il pratique l'anglais sachant qu'il pratique l'allemand.
4. L'administration veut former un binôme « langues » composé d'un élève anglophone (pratiquant A) et d'un élève germanophone (pratiquant B), les deux élèves étant distincts. Combien de binômes différents sont possibles ?

EXERCICE 2 Numérotation téléphonique au Cameroun

Un opérateur mobile camerounais utilise des numéros à 9 chiffres commençant obligatoirement par le préfixe 6 suivi d'un chiffre d'identification de l'opérateur : 5 (MTN), 7 (Orange), 8 (Nexttel) ou 9 (autres). Les 7 chiffres restants forment la suite d'identification de l'abonné.

1. Combien de numéros différents cet opérateur peut-il attribuer au total ?
2. Combien de numéros peuvent être attribués si la suite d'identification ne doit contenir aucun chiffre répété ?
3. On souhaite créer un code court de 4 chiffres pour un service USSD, en utilisant uniquement les chiffres pairs (0, 2, 4, 6, 8). Combien de codes sont possibles si la répétition est autorisée ? Et si elle est interdite ?
4. Parmi les numéros à 9 chiffres (préfixe 6 fixé, second chiffre libre parmi 5, 7, 8, 9), on tire un numéro au hasard. Quelle est la probabilité que la suite d'identification (7 derniers chiffres) soit un palindrome (se lit de la même façon de gauche à droite et de droite à gauche) ?

EXERCICE 3 Comité d'organisation de la Course de l'Espoir

Pour l'organisation de la Course de l'Espoir (Mont Cameroun), un comité de 5 membres doit être constitué à partir de 8 volontaires : 3 médecins (M1, M2, M3), 3 secouristes (S1, S2, S3) et 2 logisticiens (L1, L2).

1. Combien de comités différents de 5 personnes peut-on former au total ?
2. Combien de comités contiennent exactement 2 médecins et 2 secouristes ?
3. Combien de comités contiennent au moins un logisticien ?
4. Une fois le comité de 5 formé, on doit désigner un président, un secrétaire et un trésorier (fonctions distinctes). Combien de façons y a-t-il de constituer le comité et d'attribuer ces trois fonctions ?

EXERCICE 4 Développement binomial et coefficients

Soit l'expression $E(x) = \left(2x - \frac{1}{x}\right)^{10}$.

1. Écrire la forme générale du terme de rang k (indice k variant de 0 à 10) dans le développement de $E(x)$.
2. Déterminer le coefficient du terme en x^4 .
3. Déterminer le terme indépendant de x (terme constant).
4. Vérifier que la somme des coefficients du développement vaut 1. (Indication : choisir une valeur particulière de x).

EXERCICE 5 Relations fondamentales et équations

On rappelle que $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ et $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ pour $0 \leq p \leq n$.

1. Démontrer que pour tout entier $n \geq 2$: $A_n^2 = 2 \times C_n^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{N}^*$ l'équation : $A_n^3 = 10 \times C_n^2$.
3. Soit n un entier naturel ≥ 3 . Simplifier l'expression $\frac{C_n^3}{C_{n-1}^2}$ en fonction de n .
4. Trouver tous les entiers $n \geq 4$ tels que $C_n^4 = 5 \times C_n^2$.